

Exercice 1 — *théorème avec deux vitesses non nulles*

Un wagonnet de masse $m = 200 \text{ kg}$ voit sa vitesse passer de $v_A = 2 \text{ m/s}$ à $v_B = 5 \text{ m/s}$. Calcule le travail total $\sum W$ reçu par le wagonnet entre A et B .

Exercice 2 — *distance de freinage*

Une voiture de masse $m = 1200 \text{ kg}$ roule à $v = 20 \text{ m/s}$. En freinant, les roues exercent une force résistante constante $F = 6000 \text{ N}$ jusqu'à l'arrêt.

- Écris le théorème de l'énergie cinétique entre le début du freinage et l'arrêt.
- Déduis-en la distance de freinage d .

Exercice 3 — *force de frottement à partir de la variation d'énergie cinétique*

Un palet de masse $m = 0,5 \text{ kg}$, lancé à $v = 4 \text{ m/s}$ sur une table horizontale, s'arrête après $d = 10 \text{ m}$ à cause des frottements.

- Quelle est la variation d'énergie cinétique ΔE_c entre le lancement et l'arrêt ?
- Ce travail est celui de la force de frottement ($-F_f d$). Déduis-en l'intensité F_f .

Exercice 4 — *l'énergie cinétique ne dépend pas de la pesanteur*

Un objet de masse $m = 3 \text{ kg}$ se déplace horizontalement à $v = 10 \text{ m/s}$.

- Calcule son énergie cinétique sur la Terre ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$).
- Sur la Lune, où la pesanteur vaut environ $g/6$, l'objet se déplace à la *même* vitesse $v = 10 \text{ m/s}$. Quelle est son énergie cinétique ? Justifie.

Exercice 5 — *la distance de freinage varie comme le carré de la vitesse*

À 50 km/h , une voiture s'arrête sur une distance $d_1 = 25 \text{ m}$ (force de freinage constante).

- En freinant avec la *même* force, la distance d'arrêt est proportionnelle à v^2 . Écris le rapport $\frac{d_2}{d_1}$ en fonction des vitesses.
- Déduis-en la distance d'arrêt d_2 si la voiture roule à 70 km/h .